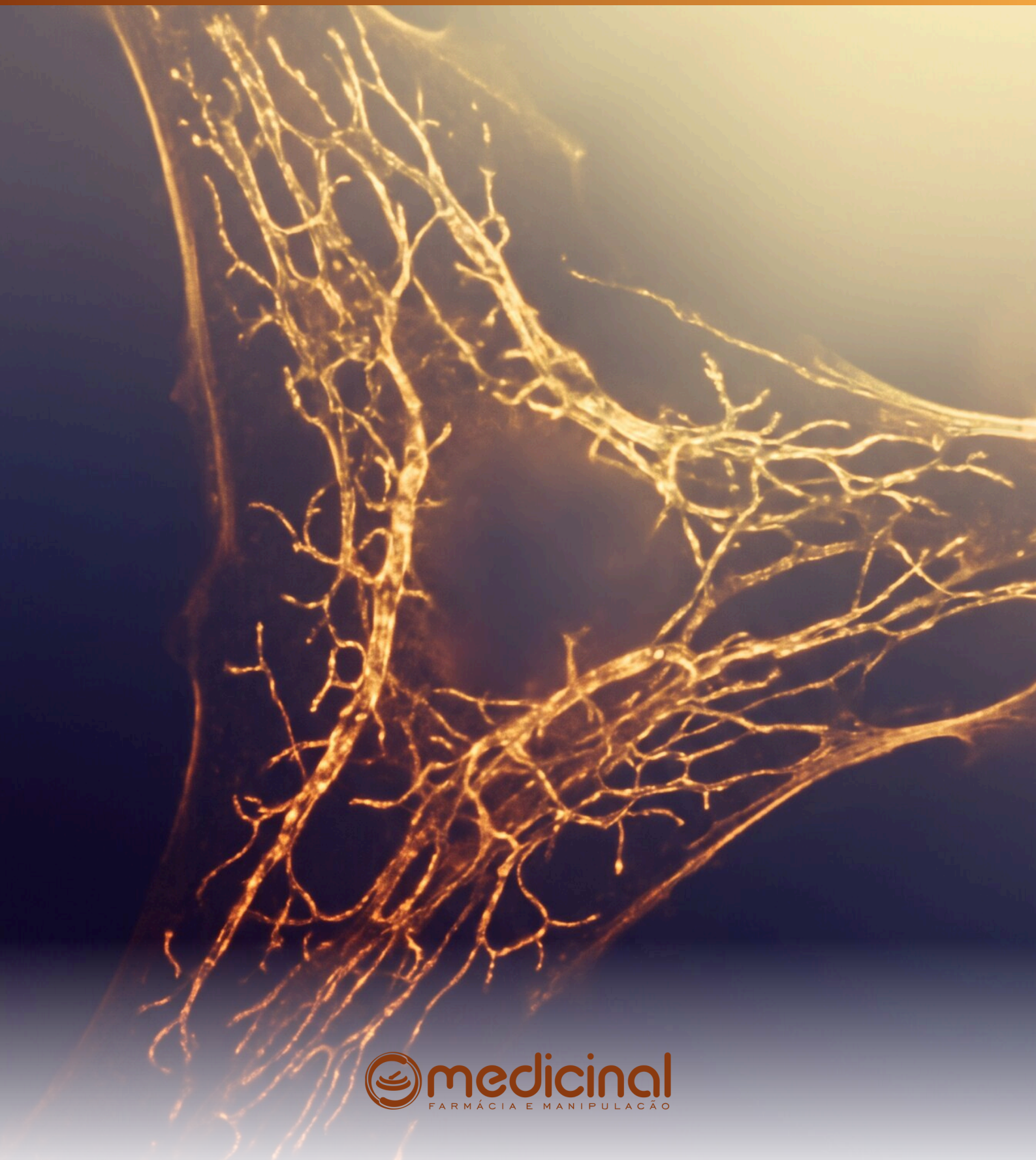
Guia de Formulações

NADH · ENERGIA CELULAR

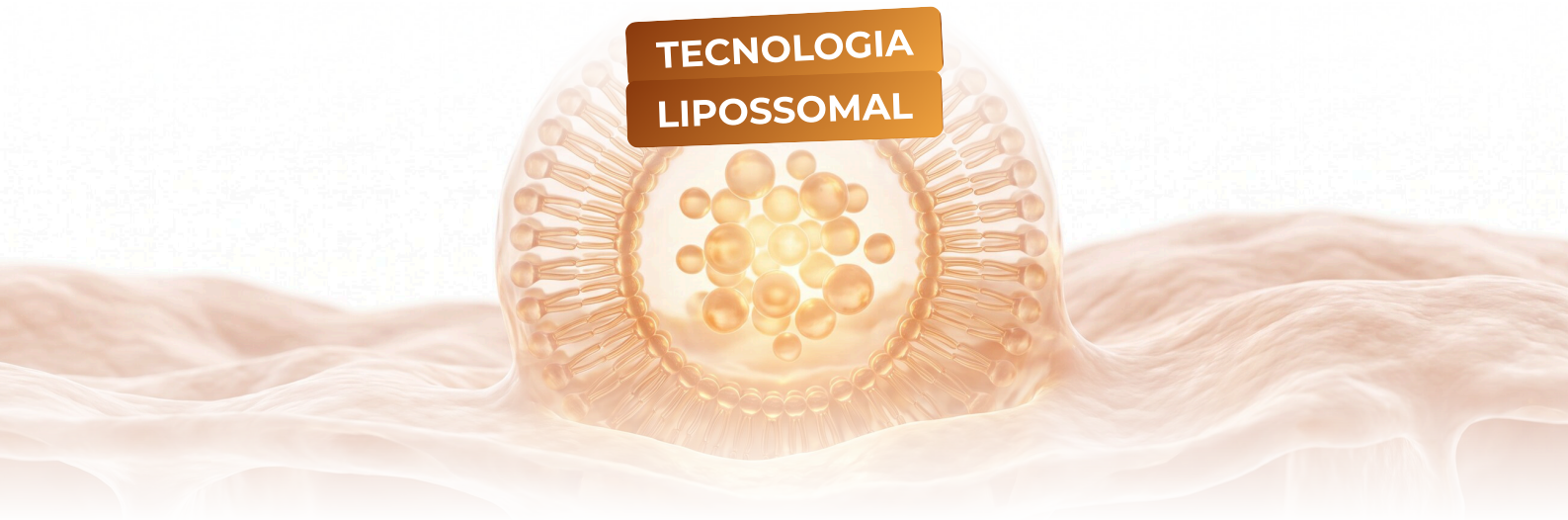


medicinal
FARMÁCIA E MANIPULAÇÃO

A coenzima da energia celular

O **NAD+** (nicotinamida adenina dinucleotídeo), também chamado de **coenzima I**, e sua forma reduzida, o **NADH**, são o par que transporta elétrons na **cadeia respiratória mitocondrial**. O NADH doa elétrons ao **complexo I** e dirige a síntese de **ATP**, sendo cofator de mais de **300 desidrogenases**.

O pool de NAD+ também sustenta a sinalização das **sirtuínas** e o **reparo de DNA** pelas PARPs, e **cai com a idade**. Repor esse pool apoia quatro frentes clínicas — **energia e metabolismo**, **antienvelhecimento e reparo de DNA**, **cognição** e **saúde do fígado e do coração** — que organizam as seis fórmulas deste guia.



Por que lipossomal?

O NAD+ tem **alto peso molecular**, atravessa mal as membranas e é **instável em temperatura ambiente** e em meio ácido. No **LipoAvail® NAD+**, a coenzima é encapsulada em uma **bicamada de fosfolipídios** semelhante à membrana dos enterócitos, que se **funde à célula** e libera o ativo.

Lipossomo verdadeiro, verificado por Crio-MET: morfologia esférica, **diâmetro médio de 30 nm** e **50% de NAD+**. Em estudos em animais, a biodisponibilidade (AUC 0–24h) foi **1,52 vez maior** e a concentração de NAD+ no fígado **9 vezes maior** que a do NAD+ comum. Dose usual: **10 a 50 mg/dia**.

ENERGIA & DISPOSIÇÃO
FADIGA E CANSAÇO

IN

NADH	10mg
Teacrine®	150mg
Sulbutiamina	150mg
Rhodiola rosea	100mg

Modo de uso: Tomar 1 cápsula pela manhã, em jejum, 30 minutos antes do café da manhã.

COPIE A FÓRMULA AQUI

NADH

Forma **reduzida e ativa** da coenzima, que entra direto na **cadeia respiratória** para gerar **ATP**. Também é cofator na síntese de **dopamina e noradrenalina**, apoiando **disposição e foco**. Por ser instável em meio ácido, deve ser tomado **em jejum**.

Teacrine®

Teacrina purificada, de estrutura semelhante à cafeína, que oferece **energia e motivação sustentadas sem tolerância** e sem a queda típica do estimulante.

LONGEVIDADE CELULAR
ANTIENVELHECIMENTO E REPARO DE DNA

IN

NADH	10mg
PQQ (Bioactive Quinone®)	10mg
Resveratrol	100mg
Nicotinamida	35mg

Modo de uso: Tomar 1 cápsula ao dia, pela manhã, em jejum.



PQQ

Pirroloquinolina quinona, que estimula a **biogênese mitocondrial** (formação de novas mitocôndrias) e protege contra o **estresse oxidativo**. Com o NADH, une **mais mitocôndrias** a **mais combustível** para elas.

Resveratrol

Polifenol que **ativa as sirtuínas**, enzimas dependentes de NAD+ ligadas à **longevidade** e ao **reparo do DNA**. A **nicotinamida** completa a fórmula como precursora do NAD+.

FOCO & MEMÓRIA
COGNIÇÃO E NEUROPROTEÇÃO

IN

NADH	10mg
Magnésio L-treonato	300mg
Acetil-L-carnitina	100mg
Bacopa monnieri	100mg

Modo de uso: Tomar 1 cápsula pela manhã, em jejum.

COPIE A FÓRMULA AQUI

Magnésio L-treonato

Única forma de magnésio com **boa passagem pela barreira hematoencefálica**, que aumenta a **densidade sináptica** e favorece **memória e aprendizado**.

Acetil-L-carnitina

Transporta ácidos graxos para dentro da mitocôndria e doa acetil para a síntese de **acetilcolina**, somando **energia neuronal** à ação do NADH.

FÍGADO EM EQUILÍBRIO
HEPATOPROTEÇÃO E DETOX

IN

NADH	10mg
Silimarina	300mg
N-acetilcisteína	200mg
Glutationa reduzida	100mg

Modo de uso: Tomar 1 cápsula ao dia, em jejum.

Silimarina

Complexo de flavonolignanas do **cardo-mariano** que **estabiliza a membrana do hepatócito**, estimula a **regeneração hepática** e eleva a **glutationa**. A **NAC** e a **glutationa reduzida** reforçam a **defesa antioxidante** e a **detoxificação** do fígado, órgão onde o NAD+ é mais exigido.

CORAÇÃO ATIVO
SUPORTE CARDIOVASCULAR

IN

NADH	10mg
Coenzima Q10	100mg
Taurina	200mg
Magnésio bisglicinato	200mg

Modo de uso: Tomar 1 cápsula ao dia, em jejum.

COPIE A FÓRMULA AQUI

Coenzima Q10

Recebe os elétrons do NADH na **cadeia respiratória** e é essencial ao **músculo cardíaco**, de alta demanda energética. Com **taurina** e **magnésio**, apoia a **função cardíaca** e o **controle pressórico**.

SACHÊ RECUPERAÇÃO
FADIGA CRÔNICA E FIBROMIALGIA

IN

NADH	5mg
D-ribose	5g
L-carnitina	500mg
Dimalato de magnésio	300mg
Base sabor neutro	q.s.p. 1 sachê

Modo de uso: Diluir 1 sachê em 200ml de água e tomar logo após o preparo, pela manhã.

D-ribose

Açúcar que forma o **esqueleto do ATP** e acelera a **recuperação das reservas de energia** muscular. Somada ao NADH, à **carnitina** e ao **malato de magnésio**, apoia a **fadiga crônica**, a **fibromialgia** e a **recuperação pós-treino**.



Orientações ao prescritor

Posologia: NADH de **5 a 20 mg/dia**, em dose única pela manhã e **em jejum**, pois é instável em meio ácido. As doses propostas seguem as concentrações mais prescritas com o NADH na Medicinal e podem ser ajustadas ao objetivo terapêutico, ao estado clínico e ao perfil do paciente.

Segurança: geralmente bem tolerado. Evitar em caso de hipersensibilidade; dados insuficientes na **gestação e lactação**. Pode **potencializar a levodopa** (sinergismo dopaminérgico). Considerar as interações próprias de cada associado, como a NAC com nitratos e a coenzima Q10 com varfarina.

Referências: Forsyth LM et al. Therapeutic effects of oral NADH on chronic fatigue syndrome. Ann Allergy Asthma Immunol. 1999;82(2):185-191. Birkmayer JG et al. NADH in Parkinson disease. Acta Neurol Scand. 1993;87(1):32-35. LipoAvail® NAD+ — material técnico EffePharm (estudos em animais).

Material técnico destinado exclusivamente à classe prescritora. Não constitui promessa de cura ou tratamento.

